Plano de verificação por camada

ODS 2026/2 · baseado na versão 6 (30 componentes, 6 frentes, 133 atividades) · atividade de B4 (TRA-2) com B1 (TRA-1) como fonte dos contratos · rascunho para revisão

1. Objetivo e princípios

Este documento é uma **especificação, não código**. Ele define o que cada camada é responsável por verificar e o que pode assumir como já verificado abaixo. Sem essa divisão, o mesmo comportamento é verificado quatro vezes ou nenhuma.

Princípios:

1. **Verificar uma vez, no lugar certo.** Cada comportamento tem uma camada dona. As camadas acima só o assumem.
2. **Contrato primeiro.** Toda fronteira entre componentes é um contrato B1. Verificar a fronteira é rodar a suíte de contrato gerada do esquema, e ela existe desde o dia em que o esquema é publicado.
3. **Replay no lugar da câmera.** Comportamento é verificado sobre cenários gravados servidos por P6, pela mesma interface da câmera. A Jetson é necessária para medir latência, memória e térmico, não para verificar comportamento.
4. **Incerteza é comportamento verificável.** Confiança exposta, dúvida explícita e falha declarada (perfil de calibração ausente, fala degradada, leitura duvidosa) são testados como saídas válidas. Falhar em silêncio é reprovação.
5. **Proveniência em tudo.** Toda saída testada carrega câmera, modelo, versão do artefato, sessão e build (B2). Resultado sem proveniência não conta como evidência.
6. **Cada aplicação é uma build independente.** A verificação roda por build, com instâncias, dados, modelos e configuração próprios. Nenhum teste pressupõe instância compartilhada entre aplicações.

2. Visão geral

Camada	O que a camada prova	Forma de evidência	Entrada	Assume verificado
1 · Plataforma, aquisição e sinais (P1–P7)	A interface funciona, é estável e tem custo medido	Exemplo mínimo que acompanha a interface, mais medições na Jetson	Hardware real e replay P6	Nada abaixo, só o hardware
2 · Inferência (I1–I9)	O erro do modelo é conhecido e medido	Métrica sobre conjunto de avaliação que não participou do treino	Conjunto de avaliação (B5) e gravações de P6	Camada 1: sinais com tempo e formato corretos
3 · Serviço (S1–S6)	O estado ao longo do tempo está correto	Cenário gravado com resultado esperado descrito	Cenários de B4 servidos por P6 ou produtor falso de B1	Camada 2: saídas aderentes ao contrato, com erro conhecido
4 · Aplicação (A1–A8)	A regra de negócio faz o que o cliente pediu	Casos escritos com o cliente (Dado / Quando / Então)	Produtores falsos de B1 e cenários gravados	Camada 3: eventos confiáveis, deduplicados e com zona

Uma falha na camada N que só se manifesta na N+1 é um defeito de verificação da camada N, e a camada N ganha um teste novo. A camada N+1 não duplica o teste.

3. Verificações transversais (B1, B2, B3)

Valem para qualquer componente que publique ou consuma contrato. Elas são geradas da suíte de contrato e não reescritas por camada.

Tema	Verificação	Dono
Envelope (B1)	Todo evento traz origem, tempo de captura, sessão, sequência, confiança e versão do artefato	B1 define, B4 gera o teste

Tema	Verificação	Dono
Esquema (B1)	Evento fora do esquema é rejeitado no publicador. Campo novo entra como opcional e campo existente não muda de significado	B1
Compatibilidade (B1)	Consumidor da versão N lê evento da versão N+1 sem quebrar	B1, com teste no CI
Tempo e sessão (B2)	Tempo de captura é preservado em gravação e replay. Busca, laço e reinício criam nova sessão e o relógio nunca retrocede em silêncio	B2 especifica, P6 prova
Áudio e vídeo (B2)	O alinhamento sobrevive a gravação, replay acelerado, busca e troca ao vivo/replay	B2, P5 e P6
Proveniência (B2)	Toda saída é rastreável até câmera, modelo, artefato, configuração e build	Produtores preenchem, B4 valida
Observabilidade (B2)	Latência, perda de captura e taxa de erro são publicadas por sessão e build	Componentes publicam
Entrega (B3)	Comando exige confirmação. Evento com efeito de estado traz chave idempotente. Repetição não duplica efeito	B3
Filas (B3)	Backpressure, retenção e descarte se comportam conforme o limite definido	B3
Fora do broker (B3)	Vídeo, áudio, modelos e arquivos grandes não trafegam pelo broker, só por referência versionada	B3

4. Camada 1 — Plataforma, aquisição e sinais

Responsabilidade: provar que a interface oferecida funciona e que o custo está medido. Cada componente entrega junto um **exemplo mínimo executável**, que é o próprio teste de aceite.

Regra de aprovação geral: o exemplo mínimo roda em ambiente limpo, a partir da imagem versionada de P1, sem passos manuais.

P1 · SO e provisionamento

- A imagem única grava em uma placa limpa e produz o mesmo ambiente. A versão do JetPack, do CUDA e do TensorRT fica registrada junto com o conteúdo da imagem.
- O boot sobe sozinho o que deve subir, e só isso.
- O modo de potência fica fixado. A medição térmica é feita sob carga contínua de inferência por duração prolongada (valor a definir, sugestão de pelo menos 30 minutos), e o resultado registra a queda de clock e de quadros por segundo. Teste de poucos minutos não vale.

P2 · Runtime de aceleração

- A interface carrega e executa um engine de exemplo e devolve o resultado e o custo medido (latência e memória).
- O orçamento de memória é medido por modelo, com o conjunto residente e o conjunto sob demanda registrados. O total dentro dos 8 GB compartilhados é verificado com os modelos de uma build real carregados.
- Todo engine é compilado por P2 a partir de um pacote ONNX validado de B5, para a versão concreta de JetPack e TensorRT. A escolha entre FP16 e INT8 é registrada com a perda de acurácia informada por B5. Engine produzido manualmente por squad de aplicação reprova.

P3 · Execução, build e armazenamento

- O container sobe igual na máquina de uma equipe e na Jetson, com acesso à GPU e aos dispositivos de vídeo.
- Duas builds de aplicações diferentes sobem lado a lado sem se atrapalhar. Cada uma tem processos, banco, modelos, configuração e ambiente próprios.
- Cenário de disco cheio: o comportamento é definido e testado. Os serviços de S4 degradam de forma explícita e não corrompem dados.
- Limites de CPU e memória por serviço: um serviço que estoura o limite não derruba os demais.

P4 · Fonte de vídeo

- IMX519 e IMX477 aparecem como dispositivos de vídeo, e o foco motorizado do IMX477 responde.
- Resolução, taxa de quadros e formato de pixel são os definidos, e o stream mantém a taxa sob carga de inferência em paralelo.

- **Timestamp de captura:** o carimbo é o instante da captura e não o da recepção. A diferença entre os dois é medida sob carga, e o carimbo permanece estável quando a carga varia.
- Perfil de calibração ausente ou incompatível aparece explícito nos metadados. O modo bruto funciona para a calibração inicial de I3.

P5 · Fonte de áudio

- Taxa, canais e buffer foram escolhidos com medição sob carga real, e não pelo padrão. Não há falha de leitura em execução prolongada com inferência de vídeo rodando.
- O timestamp está na mesma base do vídeo. A deriva entre áudio e vídeo é medida e fica dentro da tolerância definida por B2.

P6 · Gravação e fonte de replay

- Gravação de P4 e P5 em sessão sincronizada, sem acesso direto a drivers.
- **Determinismo:** o mesmo replay produz a mesma sequência de quadros, tempos e metadados.
- **Paridade:** um consumidor troca apenas a fonte configurada, sem outra alteração, e a suíte de contrato de P4 e P5 passa contra o replay.
- Busca e reinício criam nova sessão e o marcador explícito. Um componente com estado de teste (por exemplo I2) reinicializa ao recebê-lo.
- Velocidade, laço e pausa preservam o tempo original de captura.

P7 · Atuação física, pan-tilt

- Os limites são impostos no firmware: um comando fora do limite é rejeitado ou truncado de forma documentada, e o chamador não é a defesa.
- O homing leva o mecanismo a uma posição conhecida ao ligar, e todo comando de ângulo é relativo a essa origem.
- O exemplo mínimo faz uma varredura completa sem esbarrar no batente.
- Todo comando recebe confirmação explícita, com timeout definido.
- Os testes com movimento físico acontecem em bancada e não são automatizados no CI, porque erro aqui quebra hardware.

5. Camada 2 — Inferência

Responsabilidade: medir o erro. Cada componente entrega um número, sobre um conjunto de avaliação que não participou do treino, e o procedimento que permite repetir a medida.

Regra de aprovação geral:

- O artefato vem de B5 como pacote ONNX imutável com versão, pré e pós-processamento, classes, conjunto e métrica de avaliação.
- A versão do artefato viaja em todo evento que ele produz.
- A saída segue o contrato de B1 com confiança exposta.
- Latência e memória na Jetson são medidas via P2.
- Os valores-alvo de cada métrica são definidos com o consumidor antes do treino (seção 10).

Componente	Métrica e verificação	Casos obrigatórios
I1 · Detecção por quadro	mAP por classe e por aplicação, com confiança por detecção. A bola pequena e rápida de A4 é medida à parte, não como mais uma classe	Troca de artefato sem troca de código. Cada artefato carrega sua identificação de versão
I2 · Identidade e rastreio	**Trocas de identidade por minuto**, medidas em cenário gravado com oclusão e densidade declaradas, e o procedimento que repete a medida	Oclusão, cruzamento, reentrada (a política escolhida está documentada e testada). A identidade termina ou é reaberta quando a sessão muda. Nenhuma tentativa de relacionar câmeras
I3 · Geometria e calibração	**Erro de reprojeção** (pixels ou cm no plano) sobre pontos conhecidos que não entraram no cálculo, e o procedimento de bancada (padrão, correspondências, quantidade e posição)	A homografia usa pelo menos quatro correspondências e é versionada. A matriz perde a validade quando a câmera se move
I4 · Pose e expressão	Acurácia de keypoints de corpo e de mãos. Acurácia de classificação de gesto em janela curta e fixa. Acurácia dos marcadores faciais	O conjunto de marcadores é exatamente o conjunto fechado definido em A6. O modo captura reproduz a trajetória extraída de forma repetível. Regras de repetição e confirmação ficam fora (são de S2)

Componente	Métrica e verificação	Casos obrigatórios
I5 · Fala	Precisão e revocação do VAD. Taxa de erro de palavra em português, com execução local	Fala sobreposta, música e ruído. Quando o sinal está degradado, a saída indica baixa confiança de forma explícita e não entrega texto com aparência de certeza
I6 · QR e barras	Taxa de decodificação por condição de ângulo, distância, foco e iluminação	O resultado vira requisito de instalação (condições em que a leitura funciona)
I7 · Leitura de placas	Acurácia de localização. Acurácia de caracteres e de placa completa nos dois formatos (antigo e Mercosul)	Inclinação, sujeira e reflexo. A validação pelo formato corrige, rejeita ou marca como duvidosa, e a leitura duvidosa não sai com a confiança de uma leitura perfeita
I8 · Conformidade de peça	Acurácia por categoria de defeito (classificação). Detecção de desvio sobre peças com defeitos raros (anomalia). Qualidade da similaridade com a referência	A taxonomia de A1 existe antes do conjunto de dados. A escolha entre classificação e modelagem do normal foi tomada cedo e registrada
I9 · Conformidade de uso relacional	Matriz de confusão sobre os três estados (correto, incorreto, ausente) e confiança por item	Pessoa e equipamento corretamente associados. "Incorreto" e "ausente" nunca colapsam em "não conforme"

6. Camada 3 — Serviço

Responsabilidade: provar que o estado ao longo do tempo está correto. Cada teste é um **cenário gravado** com descrição do que contém e do que deve acontecer, servido por P6. Quando o cenário ideal ainda não existe, usa-se o produtor falso gerado de B1.

Assume-se que a camada 2 já tem erro conhecido. Estes testes não reavaliam o modelo e verificam o que o serviço faz com a saída dele.

Componente	Cenários obrigatórios
S1 · Zonas, ocupação e eventos	Objeto parado na borda: **não** gera um evento por oscilação (histerese, critérios diferentes para entrar e sair). Entrada, saída e permanência corretas. Contagem instantânea distinta de fluxo acumulado. Contagem sobrevive a objeto que some por oclusão e reaparece. Zonas sobrepostas e objeto entre duas zonas seguem a regra de desempate documentada. As zonas aceitam pixels e coordenadas de mundo, com sistema de coordenadas e versão da transformação explícitos
S2 · Regras temporais e eventos	Um único gesto **não** gera trinta alertas (debounce). A condição precisa durar o tempo mínimo (quem tira o capacete por dois segundos não dispara alarme). Baixa confiança vira dúvida explícita encaminhada para revisão e não é contada como certa. Duas fontes para a mesma ocorrência geram um único evento idempotente. S2 não recalcula geometria nem promete identidade permanente
S3 · Alertas e notificações	Severidade e roteamento: cada destinatário recebe só o que lhe cabe. Reconhecimento e mudo registram quem e quando. Os canais som, tela e push são intercambiáveis sem mudar a aplicação, que declara urgência e destinatário. Todo alerta fica no histórico com horário, origem, severidade, evidência e desfecho
S4 · Evidência de mídia	O clipe contém o **antes** do evento (buffer contínuo). Nunca há evento sem mídia nem mídia órfã. A retenção apaga sozinha o que passou do prazo. O acesso é controlado e registrado, com a finalidade da coleta declarada (LGPD). O disco finito é respeitado
S5 · Métricas e séries temporais	Contagem e permanência corretas sobre cenário com resposta conhecida. Horário de pico identificado. O mapa de calor está em coordenadas do plano (depende de I3). A agregação por período preserva o que foi decidido manter em detalhe

Componente	Cenários obrigatórios
S6 · Síntese de pose e expressão	A trajetória é contínua entre sinais, sem saltos. A saída é o movimento do corpo e não a renderização, e o avatar pode ser trocado sem alterar S6. Os marcadores gramaticais são os do conjunto fechado de A6. É a exceção registrada à regra de admissão da camada 3 e é verificada contra o léxico versionado em B5

7. Camada 4 — Aplicação

Responsabilidade: provar a regra de negócio. O critério de aceite é um **caso escrito com o cliente** no formato *Dado / Quando / Então*, aprovado antes da implementação. Os testes usam produtores falsos de B1 ou cenários gravados. As camadas inferiores são assumidas como corretas.

Verificações comuns às oito aplicações:

- O front fala somente com o backend da aplicação. Chamada direta a P2, P7 ou componente de inferência reprova.
- O front incorpora só os pacotes de B6 de que precisa. A regra de negócio não é duplicada nos pacotes de interface.
- A build da aplicação contém só os componentes e artefatos necessários, e roda independente das demais.

Aplicação	Casos obrigatórios (regra do cliente)
A1 · Indústria	Em caso de dúvida, o comportamento escolhido (passa, para ou revisão humana) é aplicado sempre. A ação de triagem é reversível ou pelo menos auditável. O relatório de causa só sai com histórico suficiente (S5), nunca de uma ocorrência isolada. O acionamento de P7 passa pelo contrato de ângulo
A2 · Acesso	A política de crachá define validade, conteúdo e revogação. Um QR revogado é recusado. Quando não há regra explícita, vale o comportamento padrão definido. Os eventos de acesso saem para sistemas externos conforme o contrato de B1

Aplicação	Casos obrigatórios (regra do cliente)
A3 · Monitoramento	A decisão circunstancial é uma **tabela explícita e auditável**, e cada decisão pode ser explicada. A semântica de risco da zona (segura, atenção, proibida) é testada, inclusive quando varia por horário. A categoria de risco alimenta a severidade de S3. A3 é o cliente-piloto do ciclo 1: roda a arquitetura inteira desde a primeira semana, com passthrough, e seus erros de contrato são reportados à B1
A4 · Esporte	Quique em fronteira respeita a tolerância definida. O sistema propõe e o árbitro decide: a correção manual do placar sempre prevalece. O placar funciona mesmo sem detecção. O enquadramento chama só o contrato de ângulo de P7
A5 · EPI	A política de violação (qual EPI, por quanto tempo, com que confiança, em qual zona) está configurável por setor. O desligamento manual identifica quem desligou e registra o ato. A descrição da violação é específica (EPI, pessoa, duração, área)
A6 · Libras	O conjunto de marcadores gramaticais é definido uma única vez, em A6, e usado por I4 e S6. O produto não entende o que não sabe produzir. A velocidade preserva a inteligibilidade da transição. Sinal fora do léxico ou de baixa confiança gera sugestão de correção, nunca falha em silêncio. É o cliente-piloto do ciclo 2
A7 · Varejo	**Nada é enviado sob ambiguidade.** Gesto sozinho **nunca** gera cobrança. O pedido só segue após confirmação, com correção possível antes do envio. A intenção é validada contra o catálogo. Fala degradada leva a pergunta e não a pedido errado. O áudio não-verbal permanece agregado e nunca é apresentado como diagnóstico de uma pessoa

Aplicação	Casos obrigatórios (regra do cliente)
A8 · Estacionamento	Reserva não é aceita sem capacidade disponível. Os conflitos da regra de entrada (sem vaga mas com reserva; reserva de outro evento) têm resposta definida e testada. A tarifa é calculada a partir dos horários de entrada e saída. O pagamento é escopo opcional e não bloqueia o restante. O mapa de vagas usa zonas nomeadas de S1 e o referencial versionado. O cadastro multi-câmera é dono dos valores da instalação

8. Verificação de integração entre camadas

O caminho completo, da fonte ao front, é exercitado periodicamente. Quando para, o relatório aponta **em qual fronteira** parou:

`P4/P5 (ou P6) → I1…I9 → S1/S2 → S3/S4/S5 → backend da aplicação → front`

- **Fronteira 1→2:** o contrato de stream chega à inferência com tempo de captura e sessão.
- **Fronteira 2→3:** a saída de I1, I2 ou I9 chega a S1 e S2 com confiança e proveniência.
- **Fronteira 3→4:** o evento chega ao backend da aplicação com zona, severidade e referência de mídia.
- **Fronteira 4→front:** o front exibe o que o backend entrega, sem atalhos.

Cada aplicação tem ao menos um cenário gravado de ponta a ponta, escolhido para ser curto e determinístico. O ciclo 1 é puxado por A3 e o ciclo 2 por A6.

9. Ambientes e cadência

Quando	O que roda	Onde
A cada envio ao repositório	Suíte de contrato (B1) e cenários gravados servidos por P6	CI, sem a Jetson
Quando um esquema muda	Suíte de contrato regenerada na mesma semana, mais teste de compatibilidade	CI
Quando um artefato de modelo muda	Métrica de avaliação do componente, mais compilação e medição por P2	CI e Jetson

Quando	O que roda	Onde
Periodicamente	Verificação de integração entre camadas	CI sobre P6, com amostra na Jetson
Antes de cada entrega	Casos de aceite da camada 4 com o cliente, latência, memória e térmico na Jetson	Jetson
Sob demanda, em bancada	P7 com movimento físico	Bancada

O CI existe desde o ciclo 1, porque verificação escrita no fim encontra pouco e custa caro.

10. Papel de B1 neste plano

B1 não executa a verificação e fornece a matéria-prima dela:

1. **Vocabulário:** tipos e campos obrigatórios de cada evento, escritos antes do código.
2. **Envelope:** origem, tempo de captura, sessão, sequência, confiança e versão do artefato, com representação e obrigatoriedade definidas.
3. **Regras de evolução:** campo novo entra opcional, campo existente não muda de significado, a versão do esquema viaja com o evento.
4. **Registro versionado e validador** no publicador. É o mesmo teste que B4 gera em forma executável, junto com o produtor falso do mesmo esquema.

O produtor dono do payload negocia a semântica com os consumidores, e B1 governa o envelope e a compatibilidade. Atraso em B1 atrasa todos os testes de contrato, por isso a entrega do envelope, dos contratos, do tempo e da sessão é a primeira do calendário.

Contratos que precisam existir primeiro, por serem os mais consumidos: saída de I1 (caixa, classe, confiança), rastro de I2, evento de zona de S1, evento qualificado de S2 e os contratos de stream de P4, P5 e P6.

11. Decisões em aberto

- **Valores-alvo de cada métrica** (mAP, trocas de identidade por minuto, erro de reprojeção, taxa de erro de palavra, etc.), definidos junto com o consumidor antes do treino.
- **Conjuntos de avaliação** de cada componente da camada 2 e quem os mantém (B5).
- **Duração do teste térmico** de P1 (sugestão de pelo menos 30 minutos).
- **Tolerância de alinhamento áudio/vídeo** de B2.
- **Política de reentrada** de I2 (mesmo objeto ou novo).

- **Escolha entre classificação e modelagem do normal** em I8, e **taxonomia de defeitos** de A1.
- **Conjunto fechado de marcadores gramaticais** de A6, a definir antes de I4 e S6.
- **Liderança em aberto** em INV-2, VER-1 e APL-2: o plano de verificação desses squads precisa de um responsável.
- **Casos de aceite com cada cliente** da camada 4, escritos antes da implementação.